

Essaie D'amélioration de la qualité d'eau

Table des matières

I- Début des tests.....	3
II-Interprétation générale :	8

L'eau brute provenant du barrage Hassan II qui entre dans la station est de bonne qualité, c'est-à-dire dépourvue de métaux lourds, de pesticides, de phosphate, et avec une faible turbidité qui ne dépasse pas 1 NTU. Cependant on voudrait améliorer le niveau du pH de cette eau brute, qui varie de 8,00 à 8,40. Ce qui est vérifiée par plusieurs prélèvements exemple celui du 19/06/25 où le pH a dépassé la barre de 8.40 :

Paramètres	T(°C)	Ph	Turb	Conductivité	O. D	TAC	Cl-	TH	M.O
Valeur	23	8.42	1.62	597	6.74	3.1	63	4.32	3.79

Pour ce faire, il existe plusieurs solutions. Parmi celles-ci, une a été expérimentée dans le laboratoire,

→ Optimisation de la méthode classique utilisée au laboratoire : coagulation-floculation

I- Début des tests

1-La demande en chlore

Avant tout traitement de l'eau brute par coagulation-floculation, il faudrait définir la demande en chlore de notre eau à traiter. C'est une méthode qui a comme but la détermination de la quantité de chlore qu'il faut injecter à l'eau lors de la préchloration, c'est-à-dire, la quantité suffisante pour éliminer la matière organique, et pour protéger l'eau d'une contamination bactérienne le long de son transport vers le consommateur.

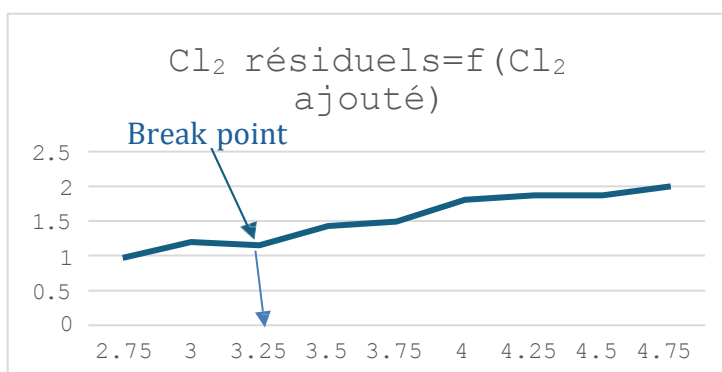
Pour déterminer la dose de chlore à injecter, on dilue une solution de ClO jusqu'à concentration de 0.1g/l puis on introduit dans différents récipients remplis de 100 ml d'eau, une dose de Cl_2 croissante. La mesure du Cl_2 résiduelle après environ 30 minutes donne la courbe d'absorption du chlore qui définit le break-point (point de rupture).



Figure : essai de demande en chlore

Tableau : Doses de chlore injectées

Cl ₂ ajouté	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
Cl ₂ résiduels	0.97	1.2	1.15	1.43	1.49	1.81	1.87	1.87	2



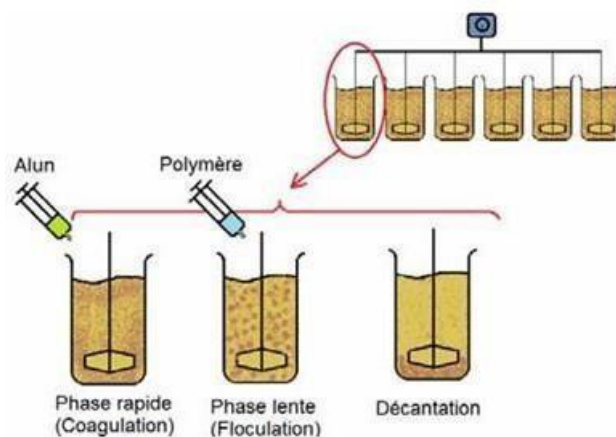
D'après le tableau au-dessus, la dose de chlore 3.25mg/L est le Break-point, donc la dose que l'on va utiliser dans la préchloration est celle qui suit le break- point c'est-à-dire 3,5mg/L de chlore introduit.

2 –Jar test

Les jar-tests sont une simulation à petite échelle de ce qui se passe en station de traitement lors de la coagulation/floculation. Ces tests permettent d'évaluer différents paramètres de ce processus comme :

- Le dosage de produits chimiques ajoutés exemple du charbon actif lors de l'amélioration du gout et de l'odeur au la suppression de métaux lourd exemple manganèse par utilisation du permanganate
- Les temps nécessaires pour la floculation et la coagulation ;
- Les vitesses d'agitation du milieu ;

Ainsi, il est possible de déterminer leurs valeurs optimales pour l'amélioration des performances de la station. Un banc de jar-test est composé de 6 béchers d'un litre chacun, tous muni d'un axe au bout duquel se trouve une pale rotative. Les axes sont reliés à un même moteur, ce qui permet de maintenir la même vitesse dans chaque b cher



Il comporte trois phases :

-Une phase br ve (2 min) d'agitation rapide (120 tr/min), pendant laquelle on proc de   l'introduction du coagulant.

- Une phase longue (20 min) d'agitation lente (40 tr/min), pendant laquelle se produit la formation du floc.
- Une phase de décantation (30 min) durant laquelle le floc déstabilisé est entraîné vers le fond des béchers. Le surnageant est récupéré pour être filtré sur un papier filtre, pour déterminer la turbidité et l'alcalinité.

La dose optimale est choisie selon des critères bien déterminés : critères du choix du meilleur bécher.

Critères de choix du meilleur bécher			
pH	Turbidité colloïdale	Turbidité Décantée	Teneur en Al^{3+}
Entre 7.70 et 7.30	Inférieur ou égale à 0.50NTU	Inférieur ou égale à 5 NTU	Inférieur ou égale à 0.20 mg/l

2.1 Sulfate d'aluminium (coagulant)

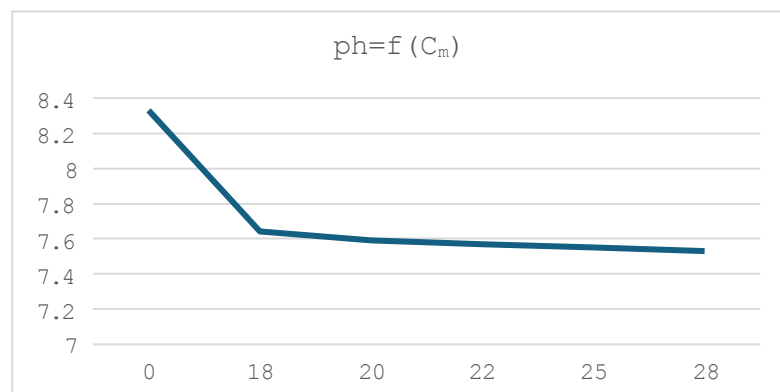
Le coagulant est un réactif qui neutralise les particules dans l'eau afin de favoriser la formation des floes. A l'aide du JAR TEST, nous allons déterminer la dose optimale de sulfate d'aluminium ($Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$), nous utilisons le sulfate d'alumine à 10g/L pour la coagulation.

Eau brute :

Paramètres	T(°C)	ph	TA	TAC	Turb	Turb Colloïdal	Cl2
Valeur	23	8.35	0.1	3	1.16	0.75	0

En fixe la valeur du poly à 0.1 mg/l et on fait varier la concentration du coagulant ($Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$) :

Becher	1	2	3	4	5	6
Dose	0	18	20	22	25	28
Turbidité	1.54	0.9	0.83	1.1	0.84	0.92
Turbidité Colloïdal	0.75	0.46	0.45	0.49	0.73	0.66
Ph	8.33	7.64	7.59	7.57	7.55	7.53
Al^{3+}	0	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05



Interprétation des résultats :

Parmi les six béchers analysés, seuls les béchers 2, 3 et 4 respectent l'ensemble des critères de sélection définis, à savoir : un pH compris entre 7.30 et 7.70, une turbidité colloïdale inférieure ou égale à 0.50 NTU, une turbidité décantée inférieure ou égale à 5 NTU, et une teneur en aluminium (Al^{3+}) inférieure ou égale à 0.20 mg/L. Les béchers 1, 5 et 6 sont éliminés respectivement pour des non-conformités au niveau du pH ou de la turbidité colloïdale. Parmi les trois béchers conformes, le bécher 3 se distingue par la meilleure performance globale, notamment grâce à la turbidité décantée la plus faible (0.83 NTU), ce qui traduit une meilleure clarté de l'eau traitée. Ainsi, le bécher 3 est considéré comme le meilleur choix selon les critères établis.

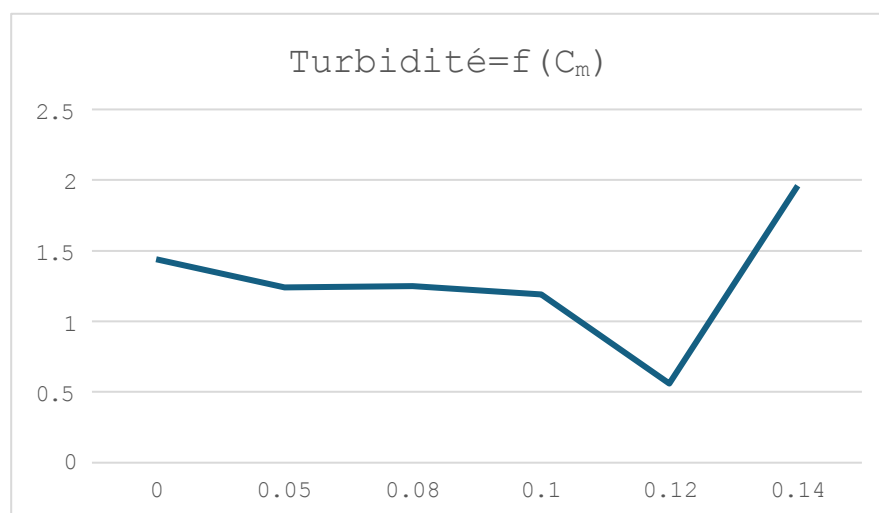
2.2 Poly-électrolyte (floculant) :

Eau brute :

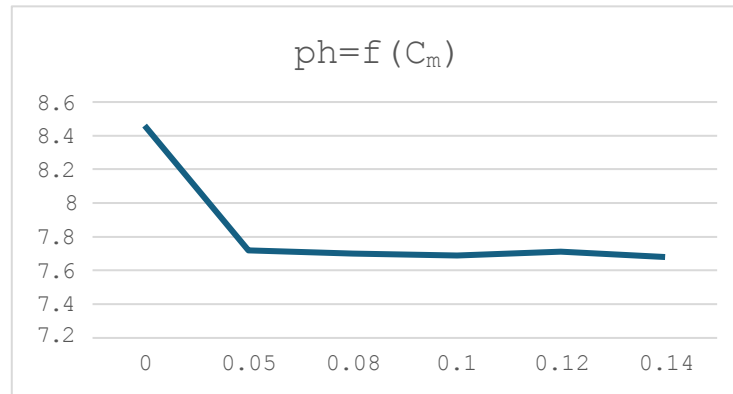
Paramètres	T(°C)	ph	TA	TAC	Turb	Turb Colloïdal	Cl2
Valeur	23	8.42	0.2	3.1	1.64	1	0

On fixe le coagulant à 20 mg/l puis on fait varier la concentration du polymère :

Becher	1	2	3	4	5	6
Dose	0	0.05	0.08	0.1	0.12	0.14
Turbidité	1.44	1.24	1.25	1.19	0.56	1.96
Turbidité Colloïdal	0.75	0.54	0.50	0.45	0.27	0.72
Ph	8.46	7.72	7.7	7.69	7.71	7.68
Al^{3+}	0	0.07	0.12	0.12	0.2	0.12



En remarque que la turbidité présente un minimum pour des concentrations de floculant de 0.12mg/l. Une fois cette concentration dépassée, la turbidité augmente à nouveau. Il faut donc éviter de surdoser le polymère, sous peine que la macromolécule se comprime sur les colloïdes. Il n'y aurait plus alors suffisamment de sites disponibles pour le pontage, ce qui diminue l'efficacité de la floculation



Interprétation des résultats :

Parmi les six béchers analysés, seuls les béchers 3 et 4 respectent l'ensemble des critères de sélection définis, à savoir : un pH compris entre 7.30 et 7.70, une turbidité colloïdale inférieure ou égale à 0.50 NTU, une turbidité décantée inférieure ou égale à 5 NTU, et une teneur en aluminium (Al^{3+}) inférieure ou égale à 0.20 mg/L. Les béchers 1, 2, 5 et 6 sont éliminés respectivement pour des non-conformités au niveau du pH ou de la turbidité colloïdale. Parmi les deux béchers conformes, le bécher 4 se distingue par la meilleure performance globale, notamment grâce à la turbidité décantée la plus faible (1.19 NTU), ce qui traduit une meilleure clarté de l'eau traitée. Ainsi, le bécher 4 est considéré comme le meilleur choix selon les critères établis.

II-Interprétation générale :

Les résultats obtenus dans ce travail nous ont permis de conclure que le traitement classique représente une solution pour le problème de pH

Solution	Dose adéquate	Plage du Ph
Polymère	0.1 mg/l	7.59-7.69
Coagulant	20 mg/l	

Nous pouvons donc déduire que l'eau de cette région peut être traitée seulement par le traitement classique afin qu'elle devienne consommable et sans aucun risque pour les habitants de la ville

